

YNOV Campus – Bordeaux

Titre RNCP : Expert en Architecture des Systèmes d'Information

Projet de fin d'étude

Bloc 3 – Maintenir en condition opérationnelle le SI

Sujet :

Modernisation du SI de l'entreprise (fictive) Logistique et CIE

Candidat : Luc Garrabos

Année académique : 2024 - 2026

Mention : Ce document constitue le livrable du Bloc 3 du projet de fin d'étude et répond aux compétences définies par le référentiel RNCP39582.

Table des matières

Introduction	4
1. Organisation du maintien en condition opérationnelle	5
1.1 Enjeux du MCO pour Logistique et CIE	5
1.2 Organisation et acteurs de la maintenance.....	5
1.3 Processus de maintenance et gestion des changements	6
2. Outils de maintenance et de supervision	8
2.1 Besoins et critères de sélection	8
2.2 Étude comparative et sélection des outils.....	8
2.2.1 Supervision et alertes	9
2.2.2 Gestion et traçabilité des incidents	9
2.2.3 Suivi et déploiement des correctifs	10
2.2.4 Synthèse des outils retenus.....	10
2.3 Choix des outils retenus.....	11
2.4 Configuration des outils de maintenance.....	12
2.4.1 Netdata	12
2.4.2 PatchMon.....	12
2.4.3 GLPI	13
2.4.4 Pipeline Ansible / Terraform.....	13
3. Supervision, alertes et indicateurs.....	14
3.1 Architecture de supervision	14
3.2 Indicateurs de disponibilité et de performance	14
3.3 Exemples de tableaux de bord.....	16
4. Tests, incidents et correctifs	18
4.1 Campagne de tests MCO.....	18
4.2 Exemple de test de supervision	19
4.3 Exemple de consignation d'un incident.....	20
4.4 Analyse de l'incident	21
4.5 Description et validation du correctif	21

5. Gestion de crise et amélioration continue	23
5.1 Plan de communication de crise	23
5.2 Analyse des performances et retours utilisateurs	24
5.3 Axes d'amélioration du SI	25
5.4 Politique de sensibilisation des utilisateurs.....	26
Conclusion.....	28

Introduction

À la suite du projet de modernisation du système d'information de Logistique et CIE, l'entreprise dispose désormais d'une infrastructure plus moderne, sécurisée et résiliente. Cette évolution permet de répondre aux besoins identifiés lors de l'étude stratégique du SI, notamment en matière de disponibilité des services, de protection des données et de continuité des activités logistiques.

La mise en production de cette nouvelle infrastructure ne constitue cependant pas une finalité. Le système d'information doit être maintenu dans le temps afin de garantir son bon fonctionnement et de conserver un niveau de service adapté aux besoins de l'entreprise. Dans le contexte de Logistique et CIE, une indisponibilité ou une dégradation du SI peut directement perturber des activités telles que le suivi des colis, la gestion des commandes, la facturation ou les échanges avec les clients et partenaires.

Le maintien en condition opérationnelle du SI repose donc sur plusieurs activités complémentaires : la surveillance de l'infrastructure et des services, la réalisation des opérations de maintenance, l'application des correctifs, la détection et le traitement des incidents ainsi que l'analyse régulière des performances. Ces activités doivent également permettre d'identifier les possibilités d'amélioration du système d'information et d'accompagner les utilisateurs dans l'évolution de leurs pratiques.

Ce dossier présente l'organisation retenue par Logistique et CIE pour assurer le maintien en condition opérationnelle de son système d'information. Il détaille notamment les outils de maintenance et de supervision utilisés, les indicateurs permettant de surveiller le SI, les processus de maintenance et de gestion des incidents ainsi que les actions mises en œuvre pour améliorer progressivement la fiabilité et les performances de l'infrastructure.

1. Organisation du maintien en condition opérationnelle

1.1 Enjeux du MCO pour Logistique et CIE

À la suite de la modernisation du SI, Logistique et CIE doit maintenir dans le temps la disponibilité, la sécurité et les performances de son infrastructure. Cet enjeu est directement lié à l'activité de l'entreprise : une indisponibilité des applications de gestion des commandes, de suivi des colis ou de facturation peut perturber les opérations logistiques et les services proposés aux clients et partenaires.

Le MCO doit donc permettre à l'équipe informatique de détecter rapidement les anomalies, maintenir les systèmes à jour, limiter l'impact des opérations de maintenance, assurer la reprise après incident et exploiter les données de supervision afin d'améliorer progressivement le SI.

1.2 Organisation et acteurs de la maintenance

Le MCO repose principalement sur l'équipe informatique interne de Logistique et CIE, composée d'un DSI, de deux administrateurs systèmes et réseaux et d'un technicien support. Un prestataire externe intervient ponctuellement lorsqu'une expertise indisponible en interne est nécessaire.

Acteur	Responsabilités dans le MCO
Technicien support	Réception et première qualification des signalements, résolution des incidents simples, consignation et escalade si nécessaire.
Administrateurs systèmes et réseaux	Supervision, maintenance des systèmes, diagnostic technique, application des correctifs et restauration des services.
DSI	Pilotage du MCO, validation des opérations sensibles, coordination des incidents majeurs et communication avec la direction.
Direction	Décisions liées à la continuité d'activité, aux impacts majeurs ou aux besoins financiers.

Acteur	Responsabilités dans le MCO
Prestataire externe	Intervention ponctuelle nécessitant une expertise spécifique.
Utilisateurs	Signalement des anomalies et application des consignes transmises par l'équipe informatique.

La prise en charge suit un principe d'escalade : **utilisateur → support → administrateur → DSI**, selon la complexité et l'impact de l'incident. En cas d'incident majeur, le DSI coordonne la réponse et peut déclencher les procédures de PRA/PCA ou solliciter un prestataire externe.

1.3 Processus de maintenance et gestion des changements

Les opérations de maintenance peuvent être déclenchées à la suite d'une alerte de supervision, d'un correctif disponible, d'un incident ou d'un besoin d'évolution. Les administrateurs assurent les opérations courantes, tandis que les changements susceptibles d'affecter la production font l'objet d'une validation préalable.

Étape	Action réalisée	Responsable principal
1. Identification	Détection d'un besoin de maintenance, d'une alerte, d'une vulnérabilité ou d'un dysfonctionnement.	Support / Administrateur
2. Analyse	Identification des systèmes concernés, de l'impact et de la priorité.	Administrateur
3. Préparation	Définition de l'intervention, contrôle des sauvegardes et préparation d'un retour arrière.	Administrateur
4. Validation	Autorisation de l'intervention lorsqu'un service critique ou une interruption peut être concerné.	DSI / Administrateur
5. Intervention	Réalisation de l'opération pendant la fenêtre de maintenance prévue.	Administrateur / Support
6. Contrôle	Vérification du fonctionnement des systèmes et services concernés.	Administrateur / Support

Étape	Action réalisée	Responsable principal
7. Documentation	Consignation de l'intervention, du résultat et des éventuelles anomalies.	Administrateur / Support

Les opérations à faible risque sont traitées directement par l'équipe informatique. Les changements touchant un service critique, le réseau, la virtualisation ou la sécurité sont validés par le DSI avant mise en production et réalisés autant que possible en dehors des périodes d'activité importantes.

Avant toute modification sensible, une solution de retour arrière est préparée à partir d'une sauvegarde, d'un snapshot temporaire ou de la configuration précédente. En cas d'échec, le rétablissement du service est prioritaire et l'événement est consigné avant toute nouvelle tentative.

Les opérations répétitives sont automatisées avec Ansible lorsque cela est pertinent. Les configurations et playbooks sont versionnés afin de garantir leur traçabilité et de faciliter la reproduction ou la restauration d'une configuration.

2. Outils de maintenance et de supervision

2.1 Besoins et critères de sélection

Les outils de maintenance doivent être adaptés à l'architecture retenue pour Logistique et CIE : cluster Proxmox, serveurs Linux et Windows, baie SAN, équipements réseau, sauvegardes et applications métiers. Ils doivent également rester exploitables par une équipe informatique réduite et respecter l'orientation open source du projet.

Les besoins principaux sont les suivants :

- Superviser les serveurs, machines virtuelles, services et équipements ;
- Détecter les indisponibilités et dégradations de performance ;
- Générer des alertes exploitables par l'équipe IT ;
- Suivre l'état des correctifs et des mises à jour ;
- Consigner et tracer les incidents et interventions ;
- Automatiser les opérations répétitives de maintenance ;
- Conserver un historique utile au diagnostic et à l'amélioration continue.

Les solutions sont comparées selon cinq critères principaux : **compatibilité avec l'infrastructure, couverture fonctionnelle, centralisation, capacité d'automatisation et simplicité d'exploitation**. Le respect d'un modèle open source et auto-hébergeable constitue également une exigence du projet.

2.2 Étude comparative et sélection des outils

La sélection des outils de maintenance est réalisée en fonction des besoins identifiés pour le SI de Logistique et CIE. L'objectif n'est pas de rechercher une solution unique, mais de retenir des outils complémentaires couvrant la supervision, la gestion des incidents, le suivi des correctifs et l'automatisation des opérations de maintenance.

Les solutions retenues doivent également respecter les orientations techniques définies pour le SI : utilisation de solutions open source, hébergement maîtrisé et intégration avec l'infrastructure existante.

2.2.1 Supervision et alertes

Trois solutions open source ont été étudiées pour assurer la supervision de l'infrastructure.

Critère	Netdata Zabbix		Prometheus + Grafana
Collecte des métriques système	Native	Native	Via exporters
Tableaux de bord intégrés	Oui	Oui	Grafana nécessaire
Gestion des alertes	Intégrée	Intégrée	Composant complémentaire nécessaire
Consultation des journaux système	Oui	Limitée	Solution complémentaire nécessaire
Déploiement adapté à un SI de taille limitée	Simple	Plus structurant	Plusieurs composants à maintenir
Open source / auto-hébergeable	Oui	Oui	Oui

Netdata est retenu pour Logistique et CIE. Il couvre dans une même solution les métriques, les tableaux de bord et les alertes nécessaires au MCO tout en limitant le nombre de composants supplémentaires à administrer. Ce choix est adapté à la taille de l'équipe informatique et permet de disposer rapidement d'une visibilité sur l'état des serveurs et services.

2.2.2 Gestion et traçabilité des incidents

La gestion des incidents nécessite un outil permettant de consigner les anomalies, d'affecter leur traitement et de conserver l'historique des interventions.

Critère	GLPI	Zammad	osTicket
Gestion des tickets	Oui	Oui	Oui
Affectation et priorisation	Oui	Oui	Oui
Historique des interventions	Oui	Oui	Oui
Inventaire du SI	Intégré	Non natif	Non natif

Critère	GLPI	Zammad	osTicket
Association équipement / incident	Oui	Limitée	Limitée
Open source / auto-hébergeable	Oui	Oui	Oui

GLPI est retenu car il associe le ticketing à l'inventaire des équipements. Pour Logistique et CIE, cette fonction permet de rattacher directement un incident au composant concerné et de conserver son historique de maintenance dans un même outil.

2.2.3 Suivi et déploiement des correctifs

Le maintien à jour des systèmes nécessite à la fois d'identifier les correctifs disponibles et de maîtriser leur déploiement. Deux fonctions complémentaires sont donc distinguées.

PatchMon assure le suivi centralisé de l'état des correctifs. Il permet à l'équipe informatique d'identifier les serveurs présentant des mises à jour en attente sans déclencher automatiquement leur installation.

Ansible assure ensuite l'automatisation des opérations validées par les administrateurs : installation de paquets, modification de configurations, redémarrage de services ou application de règles de durcissement.

Le maintien d'Ansible est cohérent avec l'architecture définie dans les blocs précédents, où il intervient déjà dans la chaîne **Terraform → Cloud-Init → Ansible**. Sa réutilisation pour le MCO évite l'introduction d'un second outil d'automatisation et garantit la continuité entre le déploiement initial et la maintenance des systèmes.

Les informations sensibles utilisées par les automatisations sont protégées avec **Ansible Vault** afin de ne pas conserver les secrets en clair dans les playbooks ou le dépôt Git.

2.2.4 Synthèse des outils retenus

Le dispositif de maintenance repose finalement sur quatre outils complémentaires :

Besoin MCO	Outil retenu	Bénéfice pour Logistique et CIE
Supervision, alertes et diagnostic	Netdata	Centralise les métriques et alertes tout en limitant le nombre de composants à maintenir

Besoin MCO	Outil retenu	Bénéfice pour Logistique et CIE
Gestion et traçabilité des incidents	GLPI	Associe les tickets aux équipements et conserve l'historique des interventions
Suivi des correctifs	PatchMon	Centralise la visibilité sur l'état de mise à jour des serveurs
Automatisation de la maintenance	Ansible	Réutilise l'automatisation existante et homogénéise les interventions

Ces outils interviennent à différentes étapes d'un même processus :

Cette organisation couvre ainsi les principaux besoins de maintenance tout en restant cohérente avec les choix techniques et les ressources de Logistique et CIE.

2.3 Choix des outils retenus

Le MCO de Logistique et CIE repose sur quatre outils complémentaires :

- **Netdata** assure la supervision, les tableaux de bord, les alertes et l'aide au diagnostic ;
- **PatchMon** centralise le suivi des correctifs et identifie les systèmes nécessitant une mise à jour ;
- **GLPI** assure la consignation, l'affectation et la traçabilité des incidents et interventions ;
- **Ansible** automatise les opérations de maintenance validées par les administrateurs.

Ansible conserve également son rôle dans la chaîne d'automatisation définie précédemment : **Terraform** → **Cloud-Init** → **Ansible**. Les playbooks sont versionnés dans le dépôt Git de l'infrastructure et les informations sensibles utilisées par les automatisations sont protégées avec **Ansible Vault**.

Le fonctionnement retenu est le suivant :

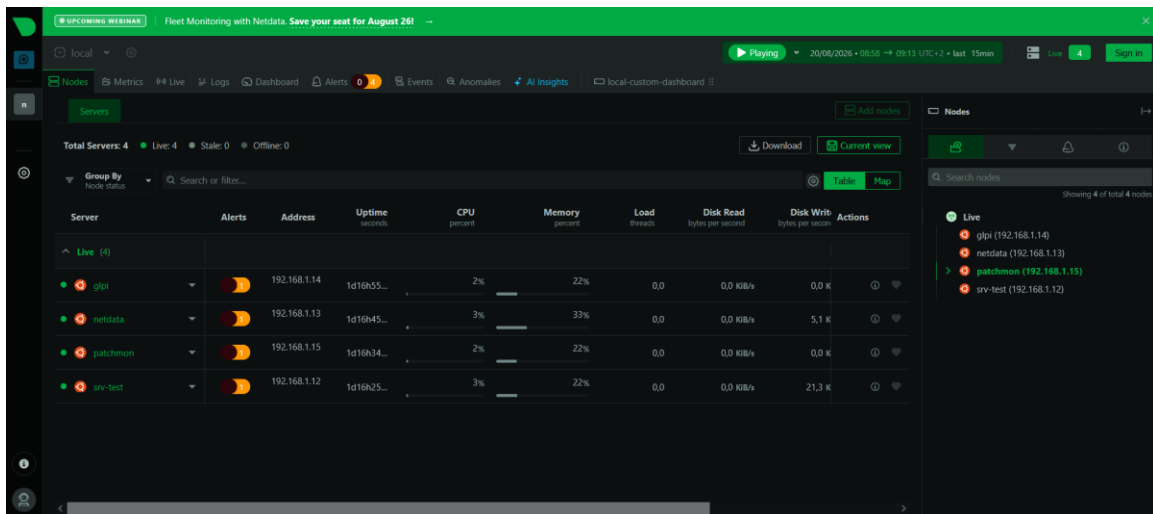
Netdata détecte → **GLPI consigne et suit** → **PatchMon apporte l'état des correctifs si nécessaire** → **Ansible automatise l'intervention** → **Netdata contrôle le retour à la normale**.

Les administrateurs restent responsables de l'analyse et de la validation des actions. Une alerte ou la présence d'un correctif ne déclenche donc pas automatiquement une modification de l'environnement de production.

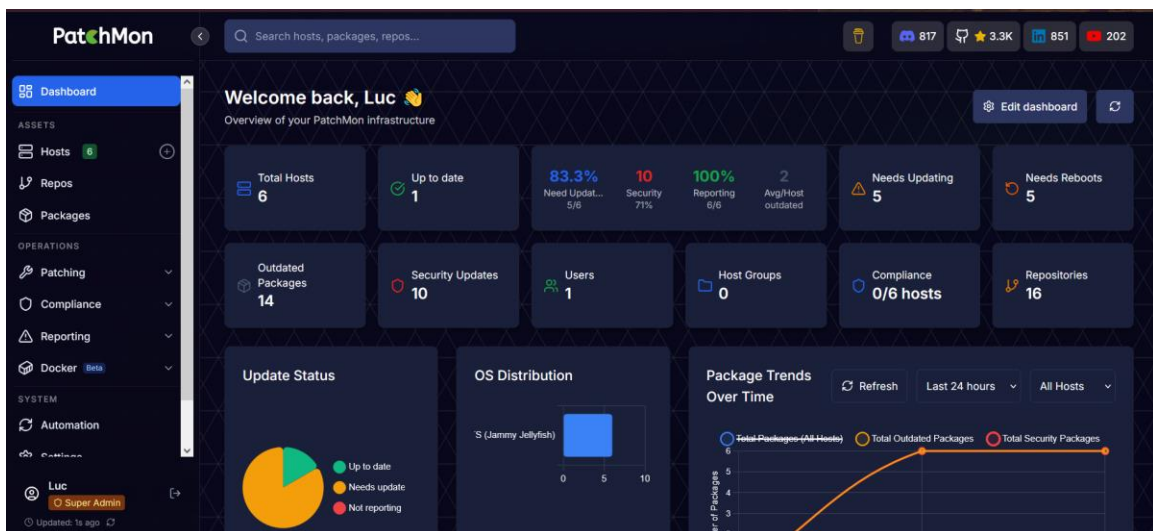
2.4 Configuration des outils de maintenance

Afin de valider le fonctionnement des outils retenus pour le maintien en condition opérationnelle, plusieurs configurations représentatives du SI de Logistique et CIE sont mises en place.

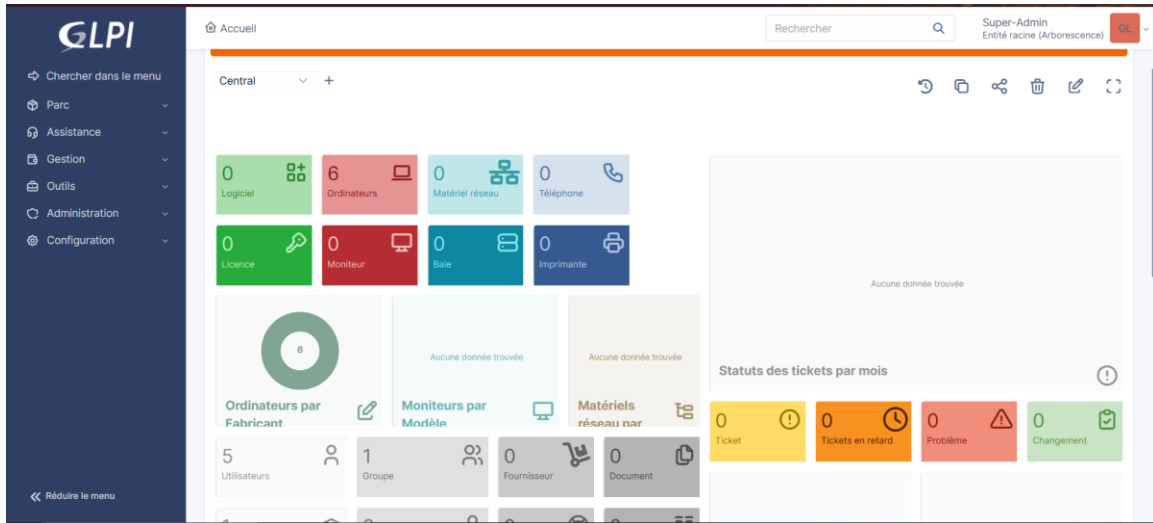
2.4.1 Netdata



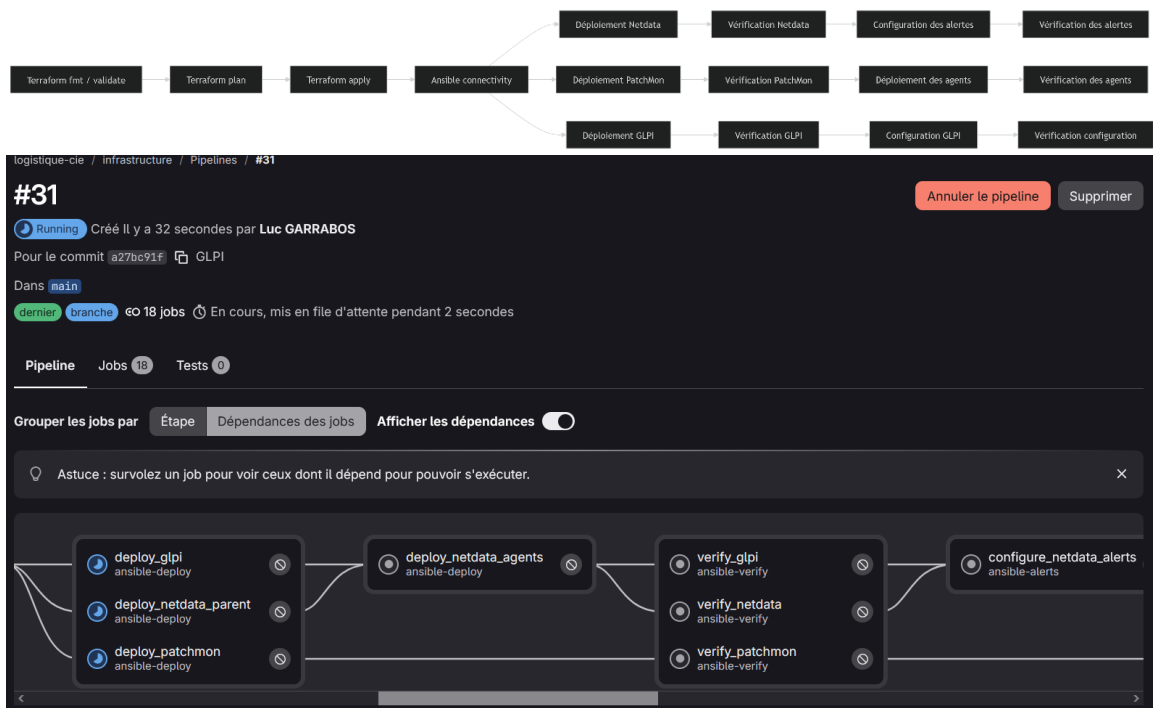
2.4.2 PatchMon



2.4.3 GLPI



2.4.4 Pipeline Ansible / Terraform



3. Supervision, alertes et indicateurs

3.1 Architecture de supervision

La supervision de Logistique et CIE couvre les composants pouvant affecter la disponibilité des services métiers : hôtes Proxmox, machines virtuelles Linux et Windows, équipements réseau, stockage, sauvegardes et services critiques.

Netdata centralise les métriques de processeur, mémoire, stockage, réseau et disponibilité des services. Leur historisation permet d'identifier aussi bien une anomalie ponctuelle qu'une dégradation progressive des performances.

Les indicateurs critiques disposent de seuils d'alerte permettant de notifier l'équipe informatique lorsqu'une intervention est nécessaire. Les événements nécessitant un traitement sont ensuite consignés dans GLPI.

Le fonctionnement de la supervision suit ainsi la chaîne suivante :

Collecte des métriques → Netdata → Détection / alerte → Diagnostic → GLPI → Intervention → Contrôle du retour à la normale

3.2 Indicateurs de disponibilité et de performance

La supervision du SI repose sur un ensemble d'indicateurs permettant de contrôler la disponibilité des services et de détecter les dégradations de performance. Les indicateurs retenus concernent en priorité les composants dont une saturation ou une indisponibilité peut avoir un impact direct sur les services métiers.

Afin d'éviter de générer des alertes sur des pics ponctuels sans conséquence, certains seuils sont associés à une durée minimale avant le déclenchement d'une alerte.

Élément surveillé	Indicateur	Seuil d'alerte retenu	Objectif
Hôtes Proxmox / VM	Utilisation CPU	> 85 % pendant 10 min	Détecter une charge anormalement élevée
Hôtes Proxmox / VM	Utilisation mémoire	> 90 % pendant 10 min	Anticiper une saturation de la mémoire

Élément surveillé	Indicateur	Seuil d'alerte retenu	Objectif
Serveurs / VM	Espace disque utilisé	> 80 % avertissement / > 90 % critique	Éviter la saturation d'un système de fichiers
Infrastructure	Disponibilité d'un hôte	Hôte inaccessible pendant 2 min	Détecter rapidement la perte d'un serveur
Services critiques	État du service	Service indisponible pendant 2 min	Identifier l'arrêt d'un service nécessaire à l'activité
Réseau	Utilisation d'une interface	> 80 % de la capacité pendant 10 min	Identifier une saturation d'un lien
Réseau	Perte de paquets	> 5 % pendant 5 min	Détecter une dégradation des communications
Réseau	Latence	> 100 ms pendant 5 min sur le réseau supervisé	Identifier une dégradation anormale des échanges
Stockage	Espace disponible	< 20 % avertissement / < 10 % critique	Anticiper la saturation du stockage
Stockage	Latence des entrées/sorties	Dépassement durable de la valeur de référence	Identifier une dégradation des performances du stockage
Applications critiques	Temps de réponse	Dépassement durable de la valeur de référence définie pour le service	Détecter une dégradation visible par les utilisateurs

Les seuils sont différenciés selon la nature de l'indicateur. Pour les ressources disposant d'une capacité clairement mesurable, comme le processeur, la mémoire ou l'espace disque, des valeurs fixes sont définies.

Pour certains indicateurs tels que les temps de réponse applicatifs ou les performances du stockage, une valeur de référence est d'abord établie lors du fonctionnement normal du SI. Une dérive durable par rapport à cette référence déclenche ensuite une analyse.

Cette méthode évite d'appliquer arbitrairement le même seuil à des services dont les comportements sont différents.

La disponibilité des services critiques fait l'objet d'une attention particulière. L'arrêt d'un service nécessaire au fonctionnement d'une application métier génère une alerte sans attendre une dégradation des autres ressources du serveur. L'équipe informatique peut ainsi être informée d'une panne applicative même lorsque la machine qui héberge le service reste accessible.

Ces indicateurs sont regroupés dans les tableaux de bord Netdata afin de fournir aux administrateurs une vue synthétique de l'état du SI. Les indicateurs nécessitant une réaction disposent également d'une règle d'alerte afin que la supervision reste active même lorsque les tableaux de bord ne sont pas consultés.

3.3 Exemples de tableaux de bord

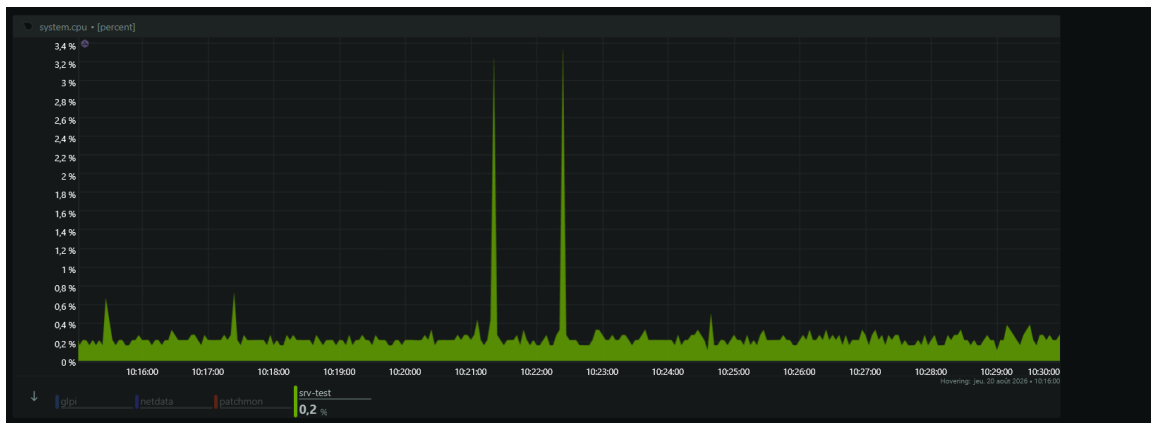
Les tableaux de bord Netdata regroupent les principaux indicateurs définis pour la surveillance du SI de Logistique et CIE. Ils permettent aux administrateurs de contrôler l'état général de l'infrastructure puis d'accéder aux métriques détaillées d'un système lorsqu'une anomalie est détectée.

Vue générale de l'infrastructure surveillance des CPU



La vue générale présente l'état des principaux systèmes supervisés et permet d'identifier rapidement un équipement indisponible ou présentant une anomalie.

Surveillance du CPU du serveur de test



Cette vue permet d'analyser plus précisément l'état d'un serveur. Les métriques affichées sont notamment utilisées lors du diagnostic d'une alerte ou d'une dégradation signalée par les utilisateurs.

4. Tests, incidents et correctifs

4.1 Campagne de tests MCO

Une campagne de tests est définie afin de vérifier que les mécanismes retenus pour le maintien en condition opérationnelle permettent effectivement de détecter une anomalie, d'alerter l'équipe informatique et d'accompagner le rétablissement du service.

Les tests portent sur les fonctions considérées comme essentielles à l'exploitation du SI.

ID	Test réalisé	Résultat attendu
T01	Arrêt d'un service supervisé	Netdata détecte l'indisponibilité et génère une alerte
T02	Charge CPU supérieure au seuil défini	Une alerte est générée après la durée prévue
T03	Saturation progressive d'un espace disque	Les niveaux d'avertissement puis critique sont détectés
T04	Arrêt d'une machine virtuelle supervisée	L'indisponibilité de la machine est détectée
T05	Présence de correctifs en attente	PatchMon identifie la machine concernée et les mises à jour disponibles
T06	Exécution d'un playbook de maintenance	Ansible applique l'action sur les machines ciblées sans erreur
T07	Échec volontaire d'une tâche Ansible	L'échec est identifié et aucune exécution réussie n'est déclarée
T08	Création et traitement d'un incident	Le ticket GLPI est créé, affecté, documenté puis clôturé
T09	Échec d'une sauvegarde	L'anomalie est identifiée par l'équipe informatique
T10	Restauration d'un fichier sauvegardé	Le fichier est restauré et son intégrité est vérifiée

Pour chaque test, le résultat obtenu est comparé au comportement attendu. Les éventuels écarts sont consignés afin de corriger la configuration avant de considérer le mécanisme comme opérationnel.

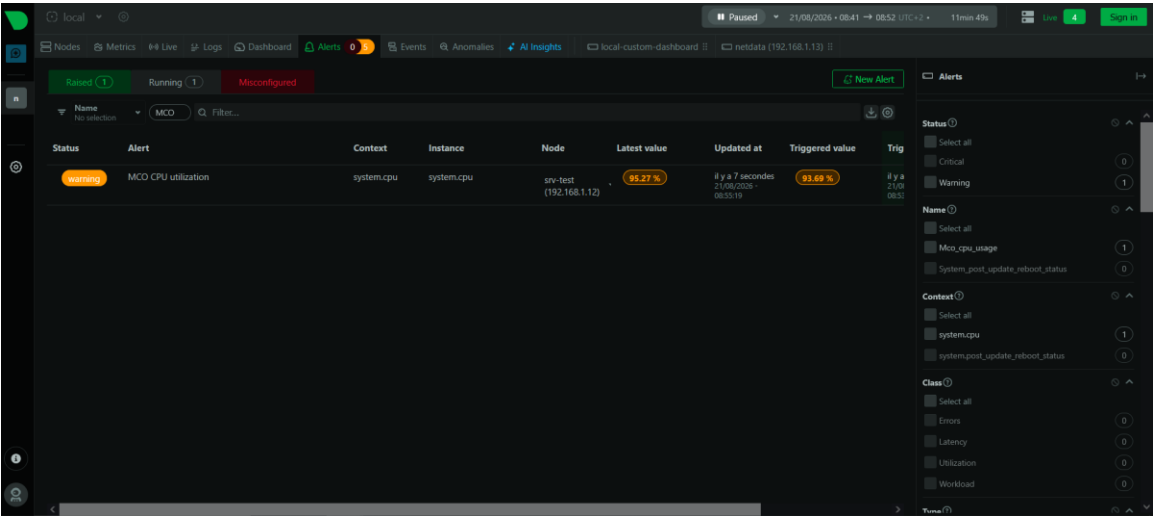
Les tests concernant les alertes permettent également de vérifier que les seuils définis ne génèrent pas d’alertes injustifiées lors du fonctionnement normal du système.

Les tests de sauvegarde ne se limitent pas à vérifier qu’une tâche apparaît comme réussie. Une restauration est réalisée afin de confirmer que les données sauvegardées sont effectivement exploitables en cas de besoin.

4.2 Exemple de test de supervision

Afin de valider le fonctionnement de la chaîne de supervision, un scénario de surcharge CPU d’une machine virtuelle est retenu. Ce test permet de vérifier la détection du dépassement du seuil défini, la génération de l’alerte et sa prise en charge par l’équipe informatique.

Élément	Test
Scénario	Génération volontaire d’une charge CPU importante sur une VM
Seuil testé	Utilisation CPU > 85 % pendant 10 minutes
Résultat attendu	Détection du dépassement et génération d’une alerte
Contrôle	Vérification de l’alerte et des métriques dans Netdata
Retour à la normale	Arrêt de la charge puis vérification du retour à une utilisation normale



Ce scénario permet de vérifier l’ensemble de la chaîne de détection avant de poursuivre avec la consignation et le traitement de l’incident.

4.3 Exemple de consignation d'un incident

L'incident généré lors du test de surcharge CPU est consigné dans GLPI afin d'assurer sa prise en charge et de conserver la trace des actions réalisées.

Information Valeur

Référence INC-001

Source Alerte Netdata

Équipement VM applicative

Incident Utilisation CPU supérieure à 85 %

Impact Dégradation des performances du service

Priorité Haute

Affectation Administrateur systèmes et réseaux

Statut Résolu

Le ticket est complété pendant le traitement avec le diagnostic, les actions réalisées et le résultat des contrôles. Il est clôturé uniquement après confirmation du retour à un fonctionnement normal.

The screenshot displays the GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) web interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing sections like 'Assistance', 'Tickets', 'Problèmes', 'Changements', 'Planning', 'Statistiques', 'Tickets récurrents', 'Gestion', 'Outils', 'Administration', and 'Configuration'. The main content area is titled '[Alerte Netdata] mco_cpu_usage - srv-test (1)' and shows a ticket card with a green header. The ticket details include: Source: Netdata, Hôte: srv-test, Alerte: mco_cpu_usage, Severité: WARNING, Valeur observée: 95.4%, Date/heure: 2026-08-21 14:19:29 UTC, and Description: Average busy CPU utilization over the last 1m (user+system+nice+softirq+irq). To the right of the ticket card is a 'Ticket' sidebar with fields for Date d'ouverture (2026-08-21 16:15), Type (Incident), Catégorie (...frastructure), Statut (En cours (Attribué)), Source de la demande (Helpdesk), Urgence (Moyenne), Impact (Moyen), Priorité (Moyenne), and Lieu (-----). At the bottom of the ticket card is a 'Répondre' button. The top navigation bar includes links for 'Accueil', 'Assistance', 'Tickets', and 'Tickets attendant votre validation', along with search and filter options.

4.4 Analyse de l'incident

L'analyse des métriques Netdata confirme une utilisation du processeur supérieure à 85 % pendant plus de 10 minutes sur la VM applicative. L'examen des processus actifs permet d'identifier un processus applicatif consommant anormalement les ressources CPU disponibles. Les données utilisées pour le diagnostic proviennent des métriques de supervision, des journaux système et des informations consignées dans le ticket GLPI associé à l'incident.

Cette surcharge provoque une augmentation du temps de réponse du service hébergé sur la VM. Pour Logistique et CIE, la persistance de cette situation aurait pu dégrader l'accès à l'application pour les utilisateurs et ralentir les opérations métiers qui en dépendent. Une saturation prolongée aurait également pu conduire à une indisponibilité du service et nécessiter une intervention prioritaire de l'équipe informatique.

L'analyse permet d'identifier le processus applicatif comme cause directe de la consommation excessive de ressources. Le redémarrage du processus permet de rétablir rapidement le service, mais ne constitue pas à lui seul une solution durable.

Afin d'éviter la répétition de l'incident, plusieurs actions sont retenues :

- Corriger la configuration du service à l'origine de la surcharge ;
- Maintenir l'alerte Netdata associée au dépassement du seuil CPU ;
- Surveiller l'évolution de la consommation CPU après intervention ;
- Consigner toute nouvelle occurrence dans GLPI afin d'identifier une éventuelle récurrence.

La synthèse de l'incident, son impact et les actions retenues sont conservés dans GLPI afin de pouvoir être présentés au DSI et réutilisés lors des revues d'amélioration du SI.

4.5 Description et validation du correctif

L'intervention consiste dans un premier temps à arrêter puis redémarrer le processus responsable de la surcharge afin de rétablir les performances du service. La configuration du service est ensuite corrigée afin d'éviter la réapparition du comportement identifié.

Lorsque la modification peut être automatisée, celle-ci est appliquée avec Ansible afin de garantir une configuration reproductible.

Après intervention, trois contrôles permettent de valider le correctif :

- Retour de l'utilisation CPU sous le seuil défini ;
- Retour à un temps de réponse normal du service ;
- Absence de nouvelle alerte Netdata.

Le résultat de l'intervention et les contrôles réalisés sont consignés dans GLPI avant la clôture de l'incident. La supervision reste active afin de détecter une éventuelle réapparition du problème.

5. Gestion de crise et amélioration continue

5.1 Plan de communication de crise

Lorsqu'un incident majeur affecte la disponibilité ou la sécurité du SI, la communication est coordonnée par le DSI. L'objectif est d'informer rapidement les parties prenantes concernées tout en permettant à l'équipe technique de se concentrer sur le rétablissement des services.

Le plan est déclenché lorsqu'un incident provoque une interruption importante d'un service métier, affecte plusieurs utilisateurs ou nécessite l'activation des procédures de continuité d'activité.

Étape	Responsable	Destinataires	Information communiquée	Canal	Délai
1. Qualification	Administrateur	DSI / équipe IT	Incident, systèmes touchés, impact et criticité	GLPI + téléphone si critique	Dès détection, sous 15 min
2. Information initiale	DSI	Direction	Impact métier et premières actions engagées	Téléphone + e-mail	Sous 30 min après qualification
3. Information utilisateurs	Support, après validation DSI	Utilisateurs concernés	Services affectés et consignes ou contournements	E-mail / communication interne	Sous 30 min après confirmation de l'impact
4. Suivi de crise	DSI	Direction / utilisateurs concernés	Évolution, actions en cours et rétablissement estimé si connu	E-mail / communication interne	Toutes les heures tant que l'impact majeur persiste

Étape	Responsable	Destinataires	Information communiquée	Canal	Délai
5. Escalade externe	DSI / Administrateur	Prestataire concerné	Informations techniques nécessaires à son intervention	Téléphone + canal de support du prestataire	Dès que le besoin d'escalade est identifié
6. Retour à la normale	DSI / Support	Direction / utilisateurs concernés	Confirmation du rétablissement et fin des mesures temporaires	E-mail / communication interne	Après validation technique du rétablissement
7. Clôture	DSI	Direction / équipe IT	Synthèse, cause identifiée et actions d'amélioration	GLPI + compte rendu	Après analyse de l'incident

GLPI centralise pendant toute la crise les informations techniques, décisions et actions liées à l'incident. Les communications destinées aux utilisateurs restent centrées sur les impacts et les consignes à appliquer, tandis que les informations techniques détaillées sont réservées aux équipes chargées de la résolution.

Les coordonnées et canaux permettant de joindre les acteurs internes et les prestataires nécessaires au fonctionnement du SI sont maintenus à disposition de l'équipe informatique afin que l'escalade ne soit pas retardée lors d'une situation de crise.

5.2 Analyse des performances et retours utilisateurs

L'amélioration du SI repose sur le croisement des métriques Netdata, des incidents enregistrés dans GLPI et des retours des utilisateurs.

L'équipe informatique analyse périodiquement l'évolution des ressources CPU, mémoire, stockage et réseau, la disponibilité et les temps de réponse des services critiques, la fréquence des alertes ainsi que les délais de traitement des incidents. Les

signalements utilisateurs permettent de compléter ces données techniques par les difficultés réellement rencontrées dans l'activité.

Le rapprochement de ces informations permet d'identifier les problèmes récurrents et de distinguer une anomalie ponctuelle d'une dégradation nécessitant une amélioration durable. Les actions retenues sont ensuite priorisées selon leur impact sur la disponibilité, les performances, la sécurité et l'activité de Logistique et CIE.

5.3 Axes d'amélioration du SI

L'analyse croisée des indicateurs de supervision, des incidents enregistrés dans GLPI et des retours utilisateurs permet d'identifier les évolutions nécessaires au SI. Les améliorations sont priorisées selon leur impact sur les performances, la disponibilité et la capacité de l'équipe informatique à maintenir l'infrastructure.

Constat	Analyse	Amélioration retenue
Charge CPU régulièrement élevée sur une VM	Les ressources allouées ou le fonctionnement du service ne sont plus adaptés à la charge	Optimisation du service puis ajustement des ressources CPU si nécessaire
Alertes répétées sur un même service	Les interventions ponctuelles ne suppriment pas la cause du problème	Analyse de la cause racine, correction de la configuration et mise à jour du composant lorsqu'une version corrige le problème
Correctifs régulièrement en attente	Le rythme de maintenance ne permet pas de maintenir suffisamment rapidement les systèmes à jour	Adaptation des fenêtres de maintenance et automatisation des déploiements avec Ansible
Augmentation durable de l'utilisation du stockage	La capacité disponible se rapproche du besoin réel de l'activité	Optimisation de la rétention puis ajout de capacité de stockage si la tendance se confirme

Constat	Analyse	Amélioration retenue
Saturation ou dégradation récurrente d'un composant de l'infrastructure	Le composant existant ne répond plus au niveau de performance attendu	Dimensionnement puis installation ou remplacement du composant concerné
Incidents utilisateurs récurrents sur une même application	Un problème technique ou une mauvaise utilisation affecte régulièrement le service	Mise à jour/correction de l'application ou action de sensibilisation selon la cause identifiée
Opérations de maintenance manuelles répétitives	Les interventions mobilisent inutilement les administrateurs et augmentent le risque d'erreur	Création de nouveaux playbooks Ansible et amélioration des automatisations existantes

Une mise à jour ou l'installation d'un nouveau composant n'est donc pas décidée uniquement parce qu'une version ou une solution plus récente est disponible. Elle répond à un besoin identifié à partir des indicateurs, des incidents ou des retours utilisateurs.

Avant son déploiement, l'évolution est évaluée afin de vérifier sa compatibilité avec l'architecture existante et son impact sur les services. Après sa mise en œuvre, les indicateurs Netdata et les incidents GLPI permettent de contrôler si l'amélioration attendue est effectivement obtenue.

Cette démarche constitue une boucle d'amélioration continue : **mesurer → analyser → améliorer → contrôler**.

5.4 Politique de sensibilisation des utilisateurs

La politique de sensibilisation de Logistique et CIE vise à réduire les incidents liés aux usages du système d'information et à développer la capacité des collaborateurs à identifier et signaler rapidement une situation anormale. Elle accompagne les mesures techniques mises en place dans le cadre du MCO et s'adresse à l'ensemble des personnes utilisant ou administrant le SI.

Objectifs de la sensibilisation

Les actions mises en place poursuivent plusieurs objectifs :

- Réduire les incidents liés aux erreurs humaines et aux mauvaises pratiques ;
- Développer la vigilance face aux tentatives de phishing et autres sollicitations suspectes ;
- Améliorer la protection des comptes, données et équipements de l'entreprise ;
- Faire connaître les procédures de signalement et l'utilisation de GLPI ;
- Préparer les collaborateurs aux consignes à appliquer lors d'un incident ou d'une situation de crise.

Publics, thèmes et actions retenues

Les actions sont adaptées aux responsabilités et au niveau d'accès au SI des différents publics.

Public visé	Thèmes principaux	Moyens mis en œuvre	Fréquence
Nouveaux collaborateurs	Règles d'utilisation du SI, authentification, phishing, signalement d'un incident	Présentation d'accueil et support synthétique	À l'arrivée
Ensemble des utilisateurs	Phishing, mots de passe, données, signalement d'anomalies et bonnes pratiques	Présentations courtes, communications internes et fiches pratiques	Rappel trimestriel
Équipe informatique	Comptes privilégiés, gestion des secrets, correctifs, incidents et procédures de crise	Ateliers techniques et exercices de simulation	Semestriel et après évolution importante du SI
DSI / Direction	Gestion de crise, continuité d'activité et communication	Présentation et exercice de mise en situation	Annuel

Des actions complémentaires sont organisées lorsqu'un incident met en évidence une mauvaise pratique récurrente ou lorsqu'une évolution du SI nécessite l'acquisition de nouveaux réflexes.

Prise en compte des personnes en situation de handicap

Les supports et actions de sensibilisation sont conçus afin de rester accessibles aux collaborateurs en situation de handicap. Les documents numériques utilisent une structure claire, des textes lisibles et des contenus compatibles avec les outils d'assistance. Les informations importantes ne reposent pas uniquement sur un élément visuel ou une couleur.

Les contenus vidéo disposent de sous-titres ou d'une transcription textuelle et les présentations sont accompagnées d'un support pouvant être consulté indépendamment. Lorsque cela est nécessaire, le format ou les modalités d'une action sont adaptés aux besoins du collaborateur concerné.

Cette organisation permet de maintenir une sensibilisation régulière tout en adaptant les thèmes et les moyens aux responsabilités des différents utilisateurs du SI.

Conclusion

Le maintien en condition opérationnelle du système d'information de Logistique et CIE s'inscrit dans la continuité du projet de modernisation engagé précédemment.

L'organisation retenue permet d'assurer la surveillance de l'infrastructure, d'identifier les besoins de maintenance et de structurer la prise en charge des incidents.

L'association de Netdata, PatchMon, GLPI et Ansible permet de couvrir les différentes étapes du MCO, depuis la détection d'une anomalie jusqu'à sa résolution et sa traçabilité. Les indicateurs et mécanismes d'alerte définis permettent à l'équipe informatique d'identifier les dégradations de disponibilité ou de performance, tandis que les processus de maintenance et de gestion d'incident encadrent les interventions réalisées sur le SI.

Enfin, l'exploitation des métriques de supervision, des incidents et des retours utilisateurs permet d'inscrire le SI dans une démarche d'amélioration continue. Cette organisation complète les dispositifs de continuité d'activité et de sensibilisation afin de maintenir dans le temps un système d'information disponible, sécurisé et adapté aux besoins de Logistique et CIE.